

第十八章 基因表达调控

第一节 基本概念与原理

一、基因表达的概念

1. 基因组(genome)

一个细胞或病毒所携带的全部遗传信息或整套基因

2. 基因表达(gene expression)

基因经过转录、翻译，产生具有特异生物学功能的蛋白质分子的过程

基因表达是受调控的

二、基因表达的时间性及空间性

1. 时间特异性

按功能需要，某一特定基因的表达严格按特定的时间顺序发生，称之为基因表达的**时间特异性(temporal specificity)**

多细胞生物基因表达的时间特异性又称**阶段特异性(stage specificity)**

2. 空间特异性

在个体生长全过程，某种基因产物在个体按不同组织空间顺序出现，称之为基因表达的**空间特异性** (spatial specificity)

基因表达伴随时间顺序所表现出的这种分布差异，实际上是由细胞在器官的分布决定的，所以空间特异性又称**细胞或组织特异性** (cell or tissue specificity)

三、基因表达的方式

按对刺激的反应性，基因表达的方式分为：

1. 组成性表达

某些基因在一个个体的几乎所有细胞中持续表达，通常被称为**管家基因(housekeeping gene)**

无论表达水平高低，管家基因较少受环境因素影响，而是在个体各个生长阶段的大多数或几乎全部组织中持续表达，或变化很小。区别于其他基因，这类基因表达被视为**组成性基因表达**
(constitutive gene expression)

2. 诱导和阻遏表达

在特定环境信号刺激下，相应的基因被激活，基因表达产物增加，这种基因称为**可诱导基因**

可诱导基因在特定环境中表达增强的过程，称为**诱导(induction)**

如果基因对环境信号应答是被抑制，这种基因是**可阻遏基因**。可阻遏基因表达产物水平降低的过程称为**阻遏(repression)**

在一定机制控制下，功能上相关的一组基因，无论其为何种表达方式，均需协调一致、共同表达，即为**协调表达(coordinate expression)**，这种调节称为**协调调节(coordinate regulation)**

四、基因表达调控的生物学意义

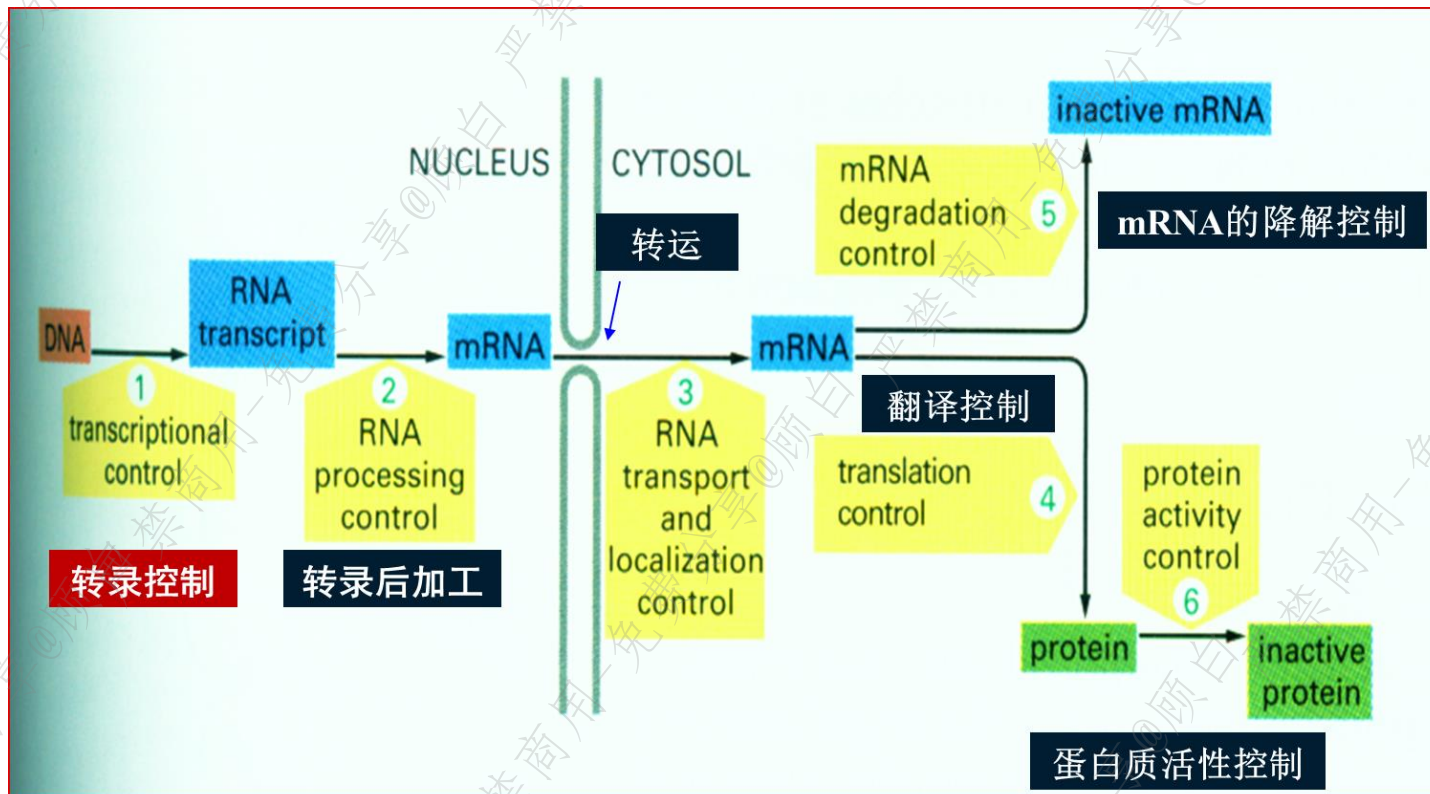
1. 适应环境、维持生长和增殖

2. 维持个体发育与分化

五、基因表达调控的基本原理



1. 基因表达的多级调控



基因表达的各个调节部位

转录是基因表达控制的中心环节

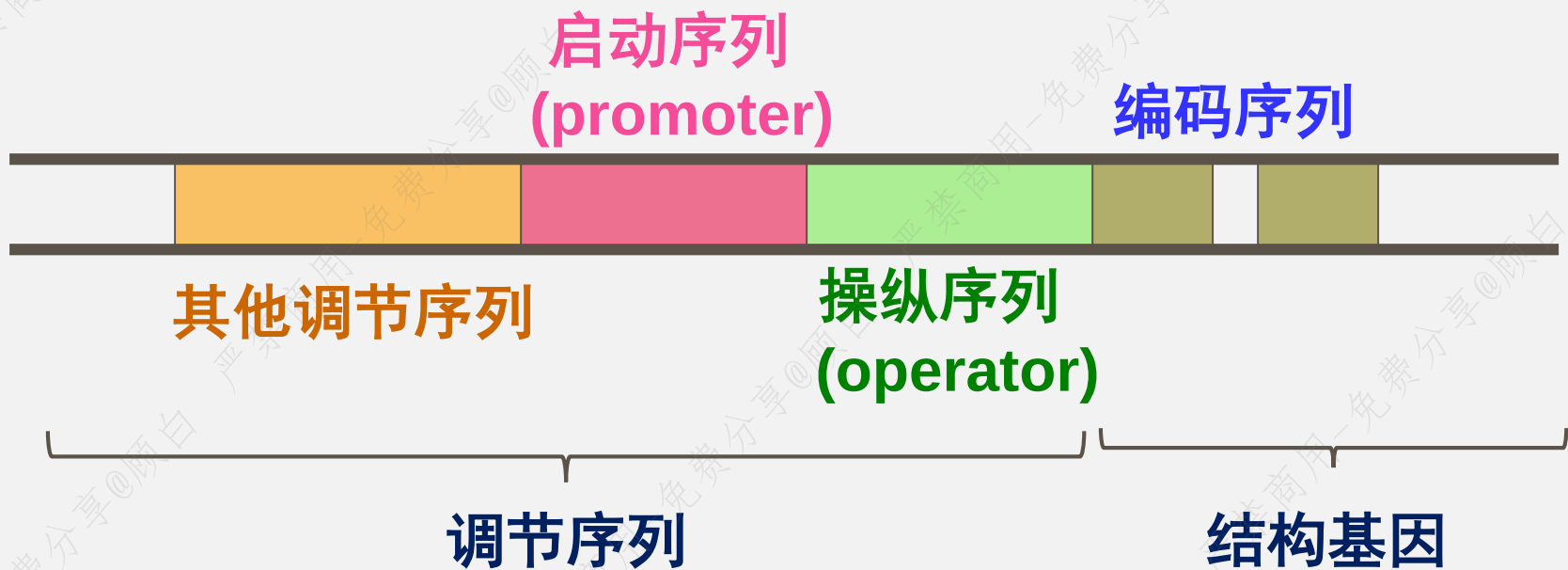
2. 基因转录激活调节基本要素

基因表达的调节与**基因的结构**、性质，生物个体或细胞所处的**内、外环境**，以及细胞内所存在的**转录调节蛋白**有关

2.1 特异DNA序列和调节蛋白质

原核生物

操纵子(operon) 机制



蛋白质因子



特异DNA序列

(1) 启动序列

是RNA聚合酶结合并启动转录的特定DNA序列

	-35 区		-10 区		RNA转录起始
<i>trp</i>	TTGACA	N17	TTAACT	N7	A
<i>tRNA^{Tyr}</i>	TTTACA	N16	TATGAT	N7	A
<i>lac</i>	TTTACA	N17	TATGTT	N6	A
<i>recA</i>	TTGATA	N16	TATAAT	N7	A
<i>Ara BAD</i>	CTGACG	N16	TACTGT	N6	A

TTGACA

TATAAT

共有序列

**共有序列(consensus sequence) 决定启动
序列的转录活性大小**

**某些特异因子（蛋白质）决定RNA聚合
酶对一个或一套启动序列的特异性识别和结
合能力**

(2) 操纵序列

——**阻遏蛋白(repressor)**的结合位点

当操纵序列结合有**阻遏蛋白**时，会阻碍RNA聚合酶与启动序列的结合，或是RNA聚合酶不能沿DNA向前移动，阻碍转录



(3) 其他调节序列、调节蛋白

例如

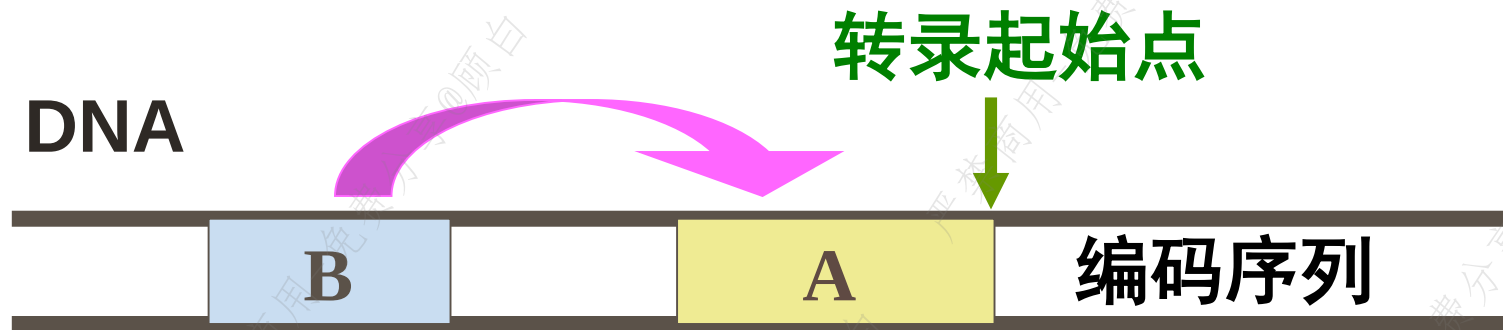
激活蛋白(activator)可结合启动序列邻近的DNA序列，促进RNA聚合酶与启动序列的结合，增强RNA聚合酶活性

有些基因在没有激活蛋白存在时，RNA聚合酶很少或完全不能结合启动序列

真核生物

(1) 顺式作用元件(cis-acting element)

——可影响自身基因表达活性的DNA序列



不同真核生物的顺式作用元件中也会发现一些共有序列，如**TATA**盒、**CAAT**盒等，这些共有序列是RNA聚合酶或特异转录因子的结合位点

(2) 真核基因的调节蛋白

反式作用因子(trans-acting factor)

由某一基因表达产生的蛋白质因子，通过与另一基因的特异的顺式作用元件相互作用，调节其表达

这种调节作用称为反式作用

还有蛋白质因子可特异识别、结合自身基因的调节序列，调节自身基因的表达，称顺式作用

DNA

a

mRNA

蛋白质A

A

反式调节

A

B

C

c

DNA

mRNA

顺式调节

C

蛋白质C

2.2 DNA-蛋白质 蛋白质-蛋白质 的相互作用

指的是反式作用因子与顺式作用元件之间的特异识别及结合。通常是非共价结合，被识别的DNA结合位点通常呈对称、或不完全对称结构

绝大多数调节蛋白质结合DNA前，需通过蛋白质-蛋白质相互作用，形成二聚体(dimer)或多聚体(polymer)

2.3 RNA聚合酶

(1) 原核启动序列/真核启动子与RNA聚合酶活性

RNA聚合酶与其的亲和力，影响转录

(2) 调节蛋白与RNA聚合酶活性

一些特异调节蛋白在适当环境信号刺激下表达，通过DNA-蛋白质、蛋白质-蛋白质相互作用影响RNA聚合酶活性



第二节 原核基因转录调节

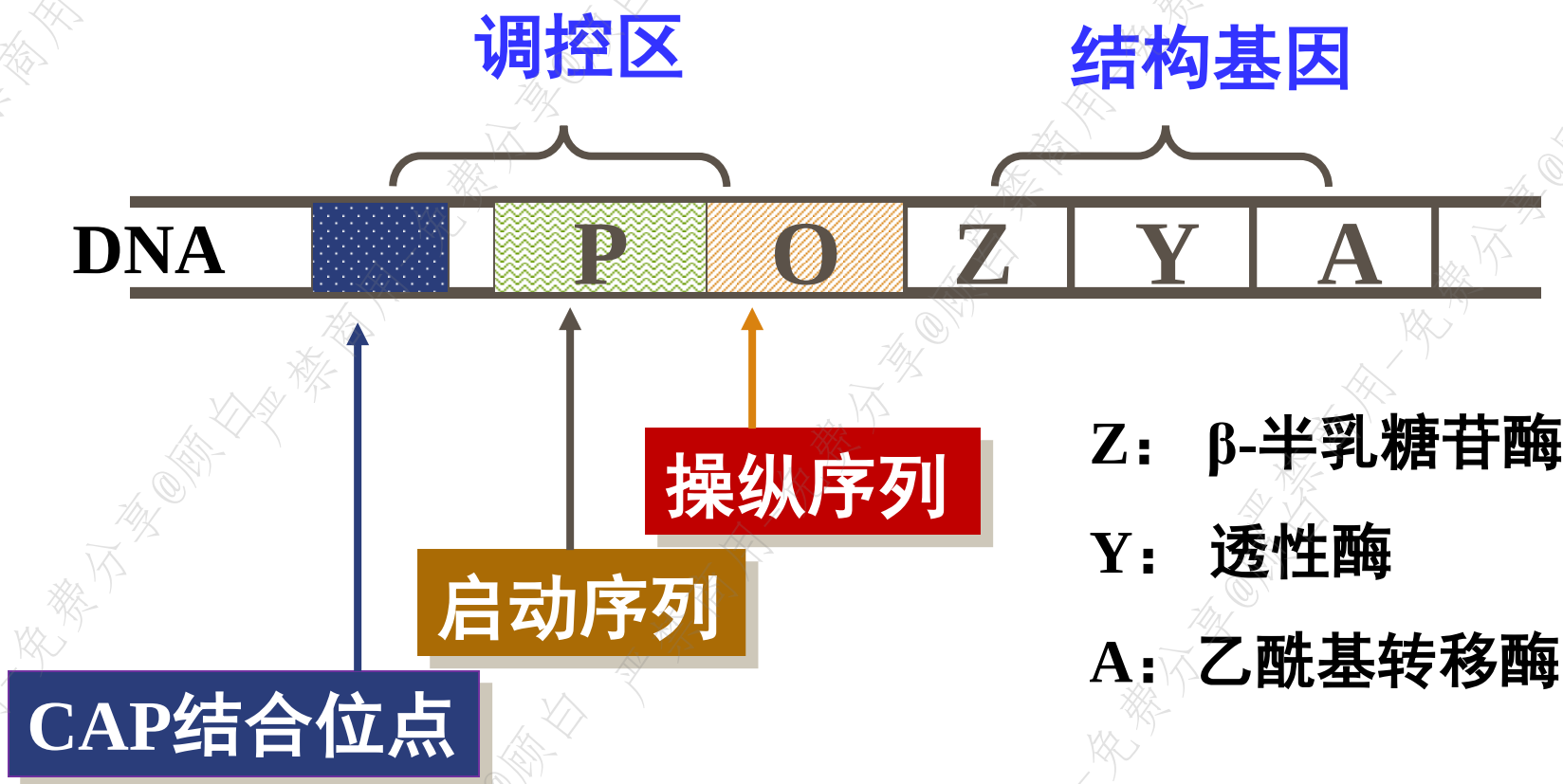
一、原核基因转录调节特点

——调节的主要环节在**转录起始**

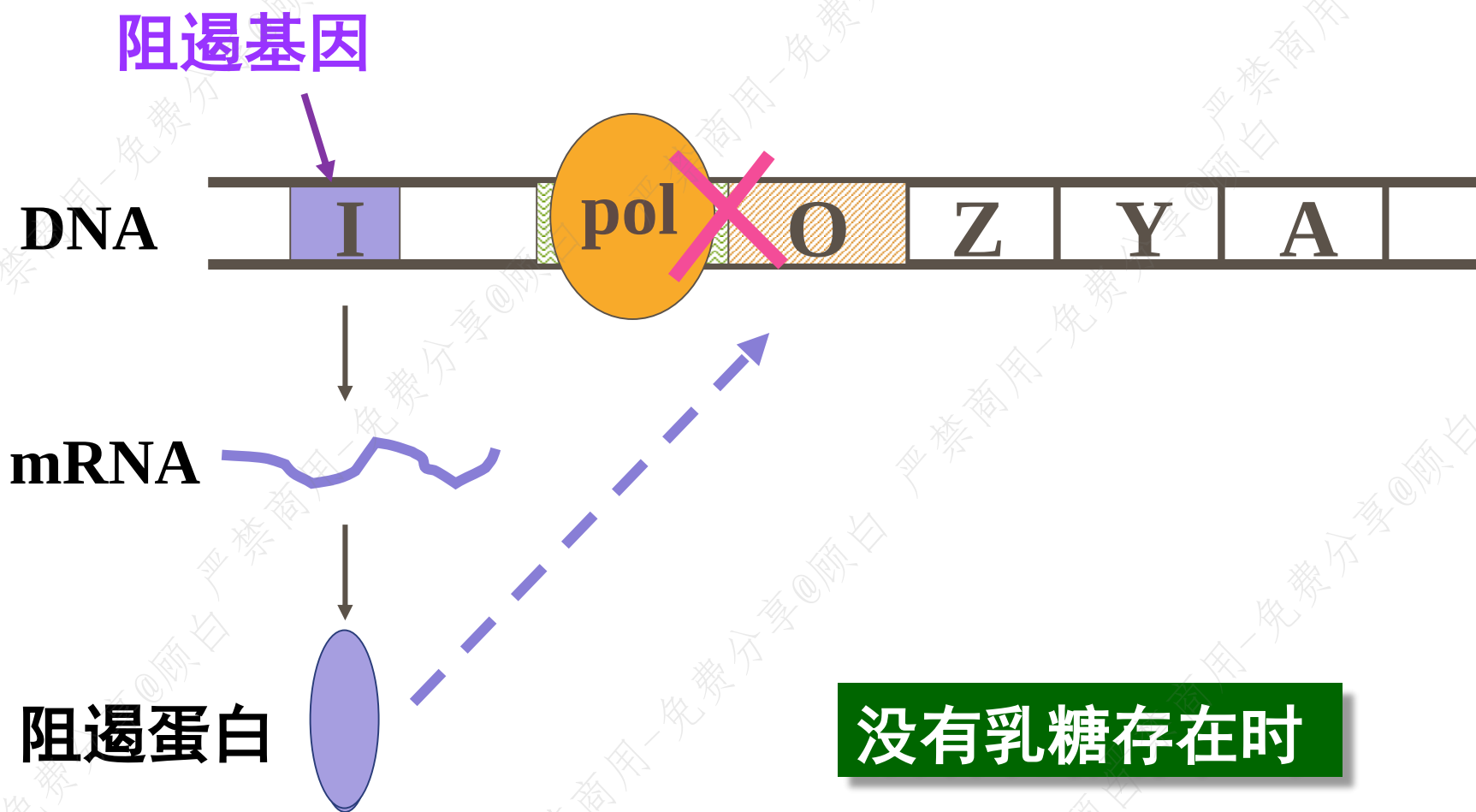
1. σ 因子决定RNA聚合酶识别特异性
2. 操纵子模型的普遍性
3. 阻遏蛋白与阻遏机制的普遍性

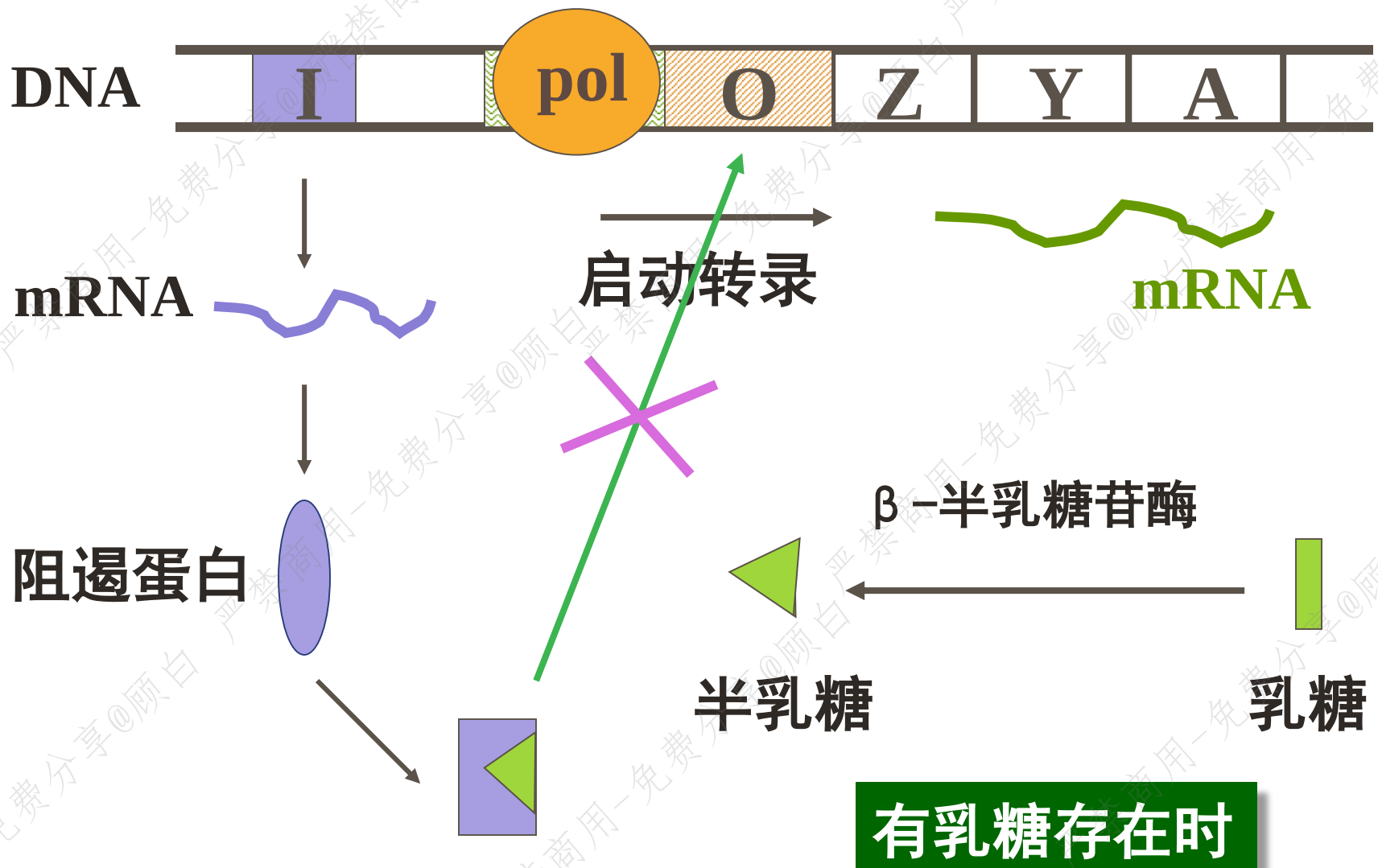
二、乳糖操纵子调节机制

1. 乳糖操纵子(lac operon)的结构

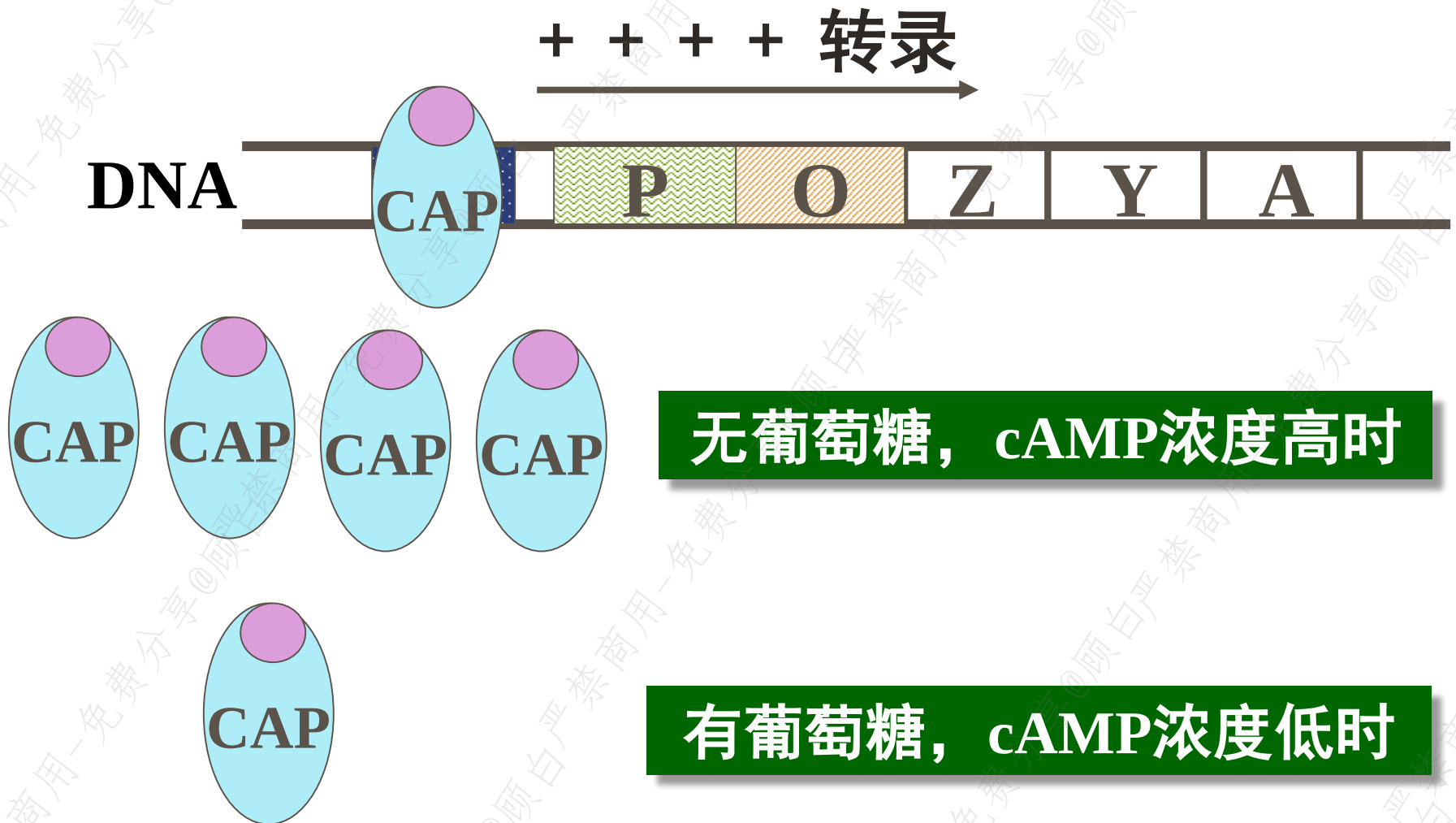


2. 阻遏蛋白的负性调节





3. CAP的正性调节



4. 协调调节

※当阻遏蛋白封闭转录时，CAP对该系统不能发挥作用

※如无CAP存在，即使没有阻遏蛋白与操纵序列结合，操纵子仍无转录活性

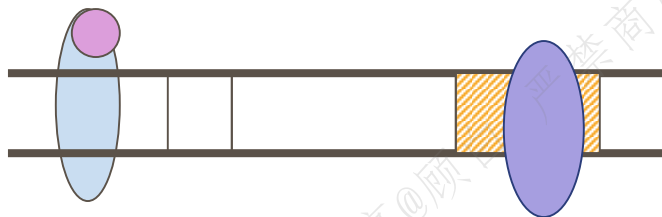
- 单纯乳糖存在时，细菌利用乳糖作碳源
- 若有葡萄糖或葡萄糖/乳糖共同存在时，细菌首先利用葡萄糖

葡萄糖对 lac 操纵子的阻遏作用称**分解代谢阻遏**
(catabolic repression)

低半乳糖时

葡萄糖低

cAMP浓度高

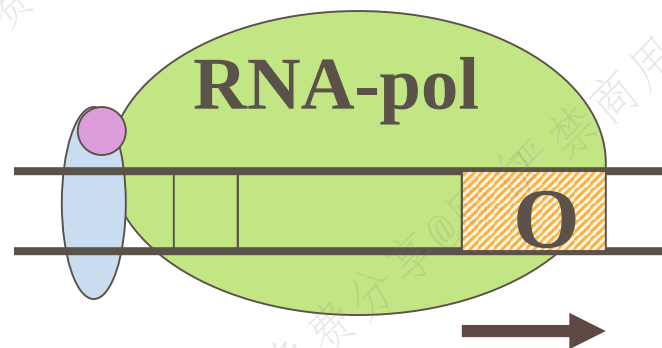


葡萄糖高

cAMP浓度低



高半乳糖时

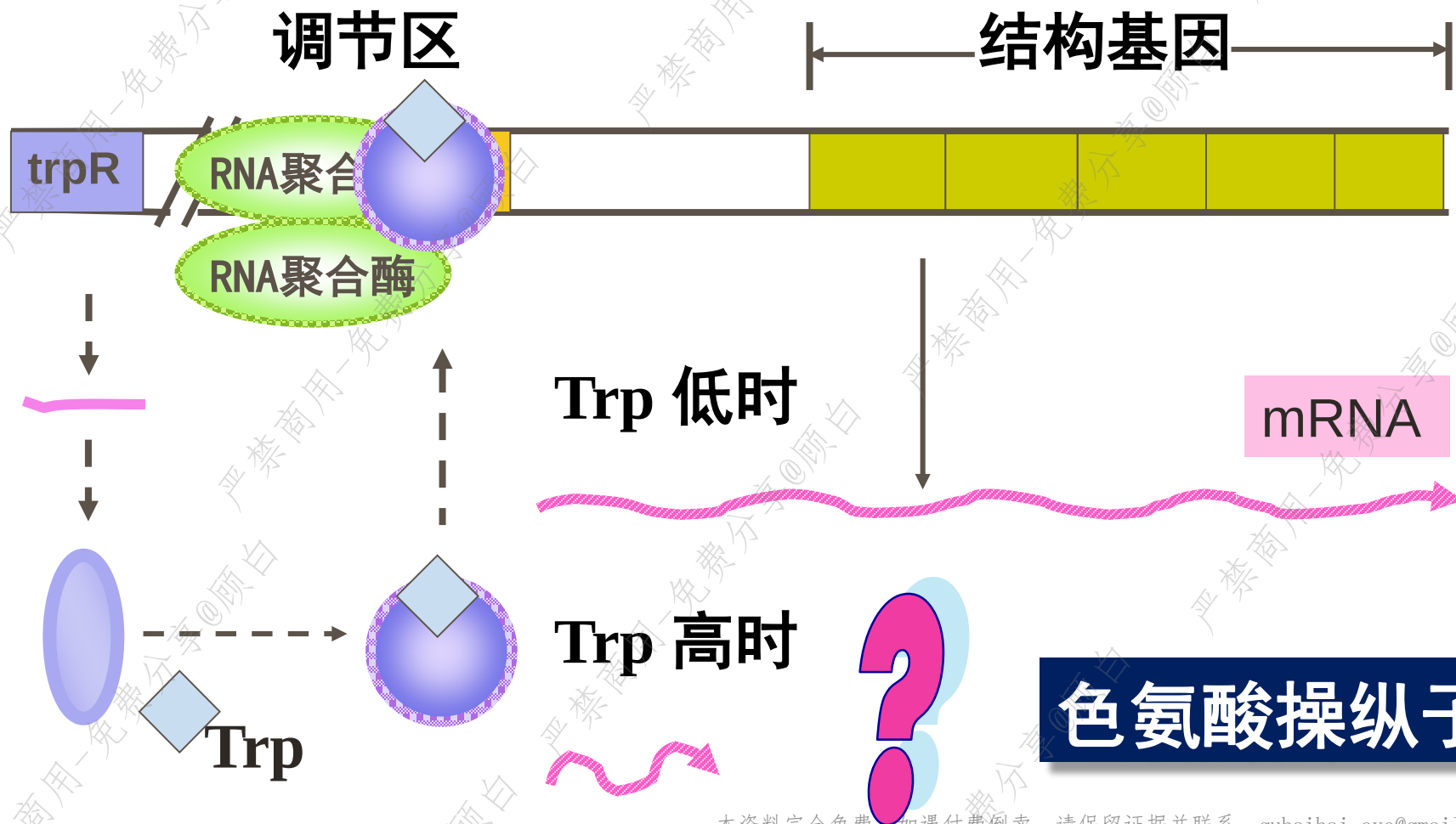


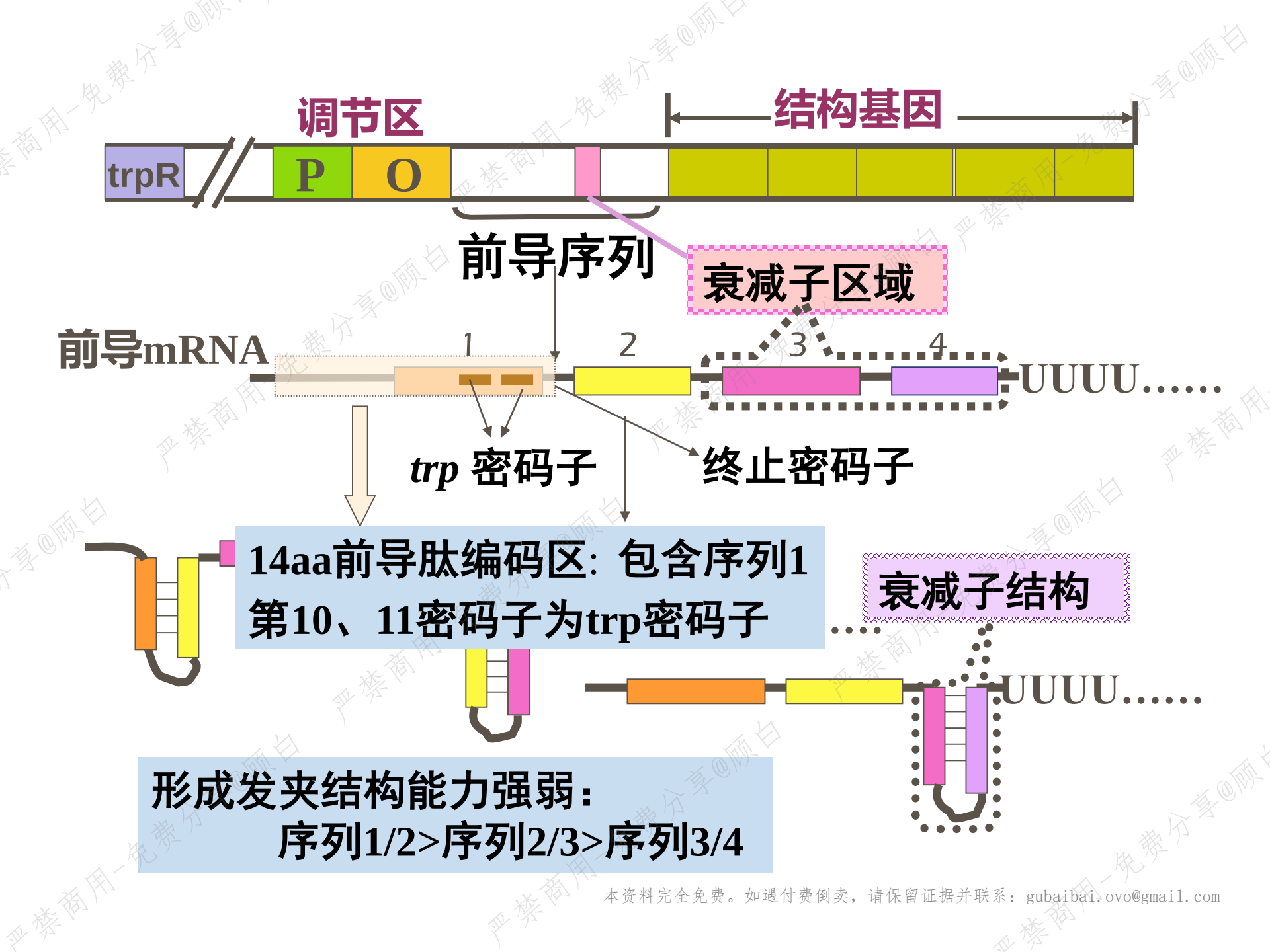
mRNA



三、转录衰减机制

1. 转录衰减





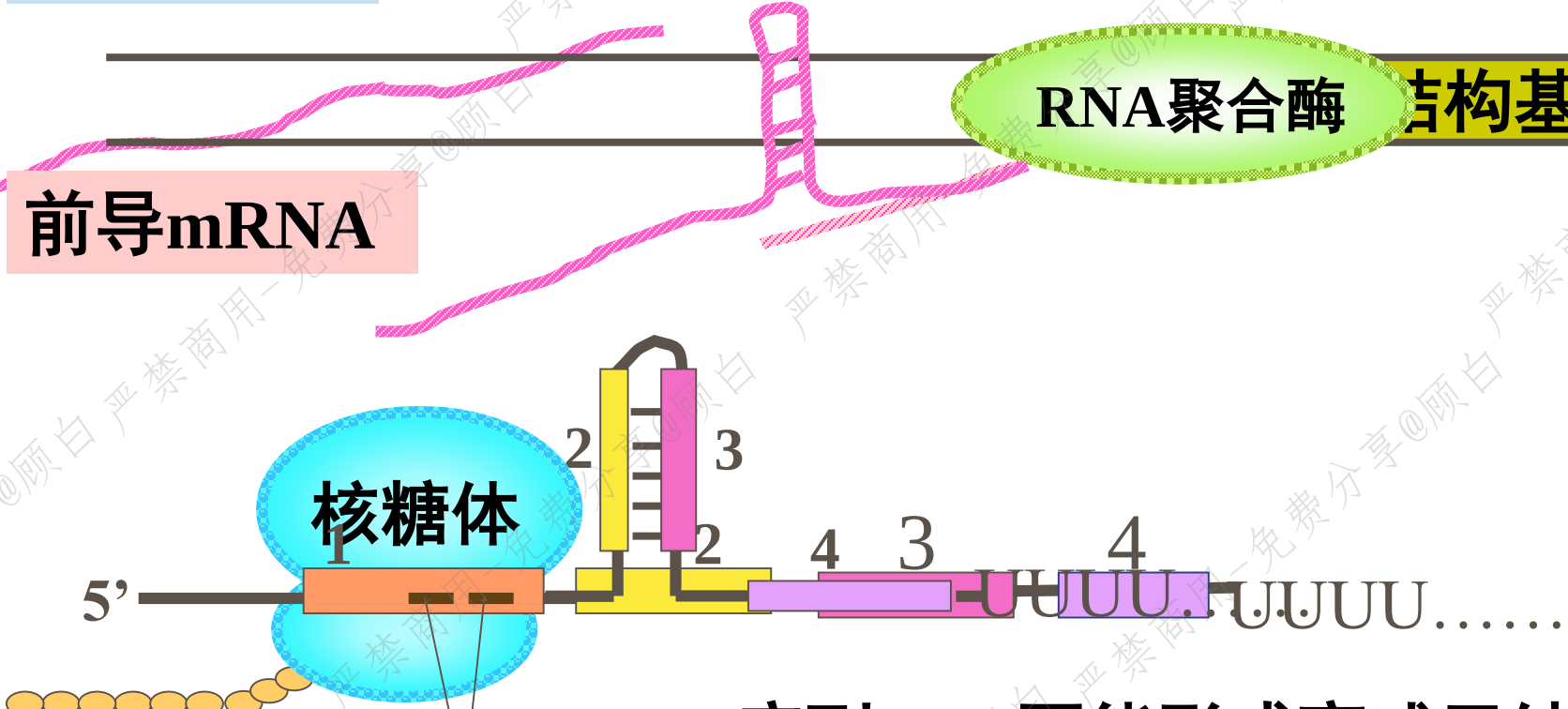
转录衰减机制

前导DNA

Trp合成酶系相关
结构基因被转录

前导mRNA

RNA聚合酶 结构基因



核糖体

trp 密码子

序列3、4不能形成衰减子结构

前导肽

1. 当色氨酸浓度低时

转录衰减机制

前导DNA

RNA聚合酶

前导mRNA

UUUU 3'

衰减子结构
就是终止子
可使转录 **终止**

核糖体

trp 密码子

前导肽

2. 当色氨酸浓度高时

第三节 真核基因转录调节

一、真核基因组结构特点

1. 真核基因组结构庞大

哺乳类动物
基因组

DNA 约 3×10^9 碱基对

编码基因约有 40000 个，占总长的6 %

rDNA等重复基因约 占 5% ~ 10%

2. 单顺反子(monocistron)

即一个编码基因转录生成一个mRNA分子，经翻译生成一条多肽链

3. 重复序列

多拷贝序列 { 高度重复序列 (10^6 次)
中度重复序列 ($10^3 \sim 10^4$ 次)

单拷贝序列 (一次或数次)

4. 基因不连续性

二、真核基因表达调控特点

1. RNA聚合酶

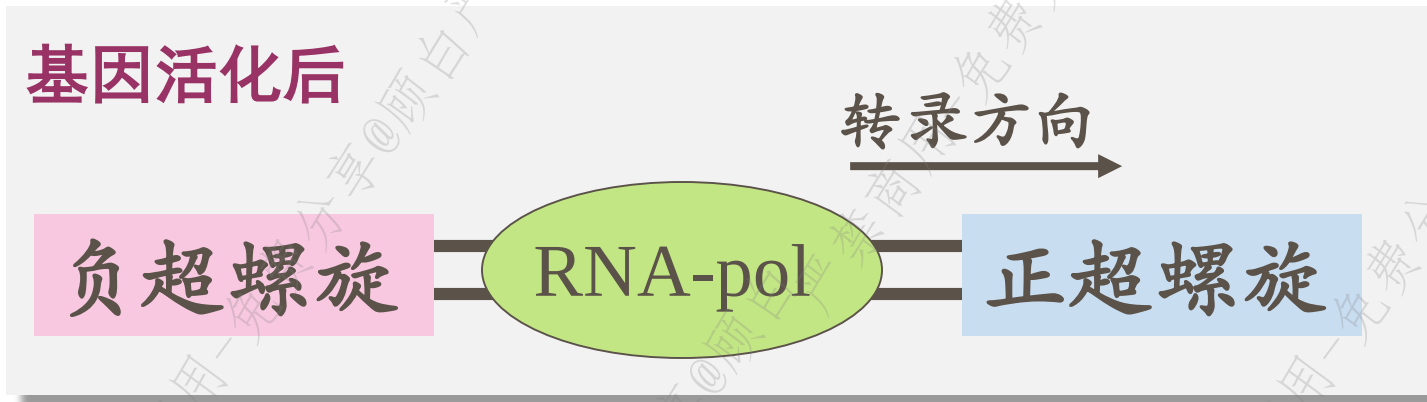
2. 活性染色体结构变化

2.1 对核酸酶敏感

活化基因常有超敏位点，位于调节蛋白结合位点附近

2.2 DNA拓扑结构变化

天然双链DNA均以负性超螺旋构象存在



2.3 DNA碱基修饰变化

真核DNA约有5%的胞嘧啶被甲基化

甲基化范围与基因表达程度呈反比

2.4 组蛋白变化

- ① 富含Lys组蛋白水平降低
- ② H2A, H2B二聚体不稳定性增加
- ③ 组蛋白修饰
- ④ H3组蛋白巯基暴露

3. 正性调节占主导

4. 转录与翻译分隔进行

5. 转录后修饰、加工

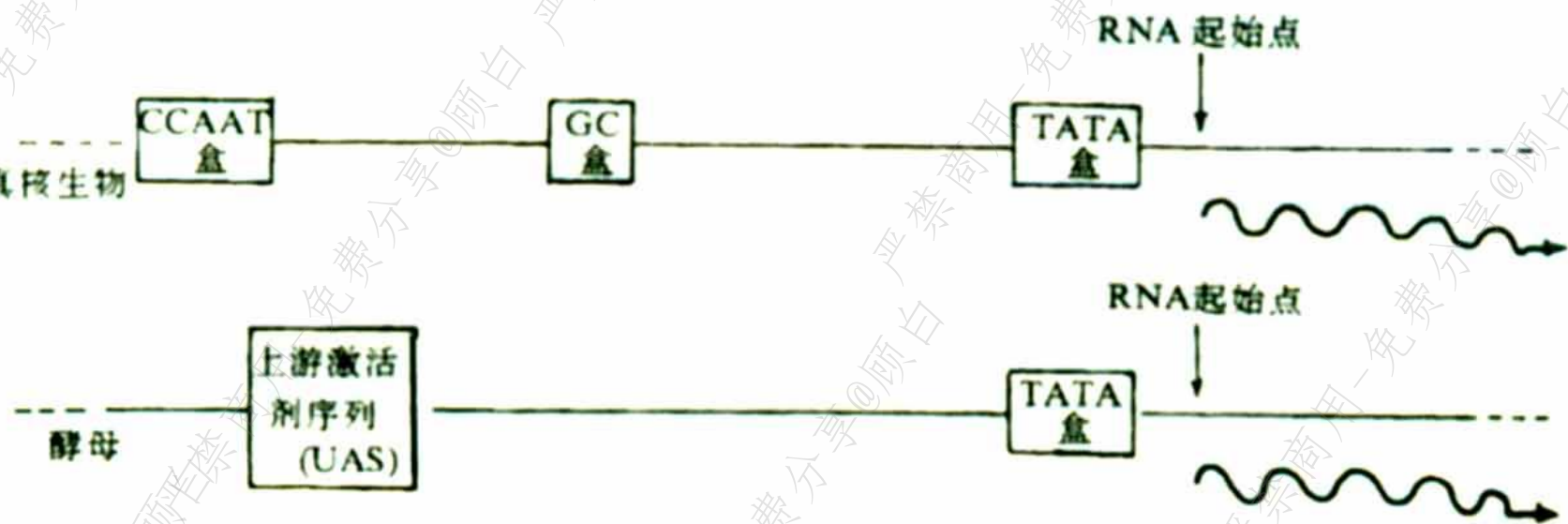
三、真核基因转录激活调节

1. 顺式作用元件

1.1 启动子

真核基因启动子是RNA聚合酶结合位点周围的一组转录控制组件，至少包括一个**转录起始点**以及一个以上的**功能组件**





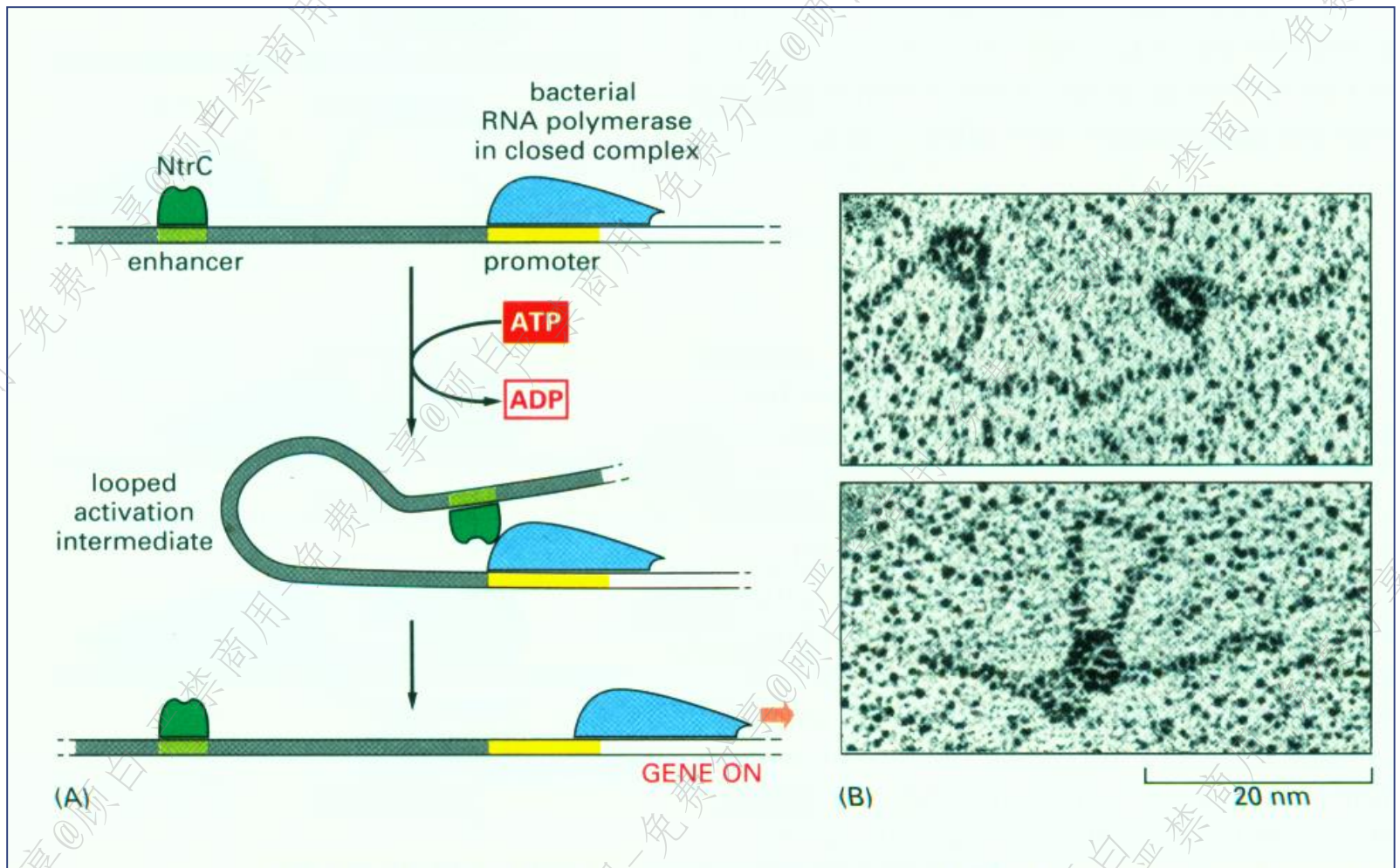
真核启动子的典型结构

1.2 增强子(enhancer)

指远离转录起始点、决定基因的时间、空间特异性、增强启动子转录活性的DNA序列

1.3 沉默子(silencer)

某些基因的负性调节元件，当其结合特异蛋白质因子时，对基因转录起阻遏作用



基因表达的调节可能在远距离进行

2. 反式作用因子

2.1 转录调节因子分类（按功能特性）

* 基本转录因子(general transcription factors)

是RNA聚合酶结合启动子所必需的一组蛋白因子，
决定三种RNA(mRNA、tRNA及rRNA)转录的类别

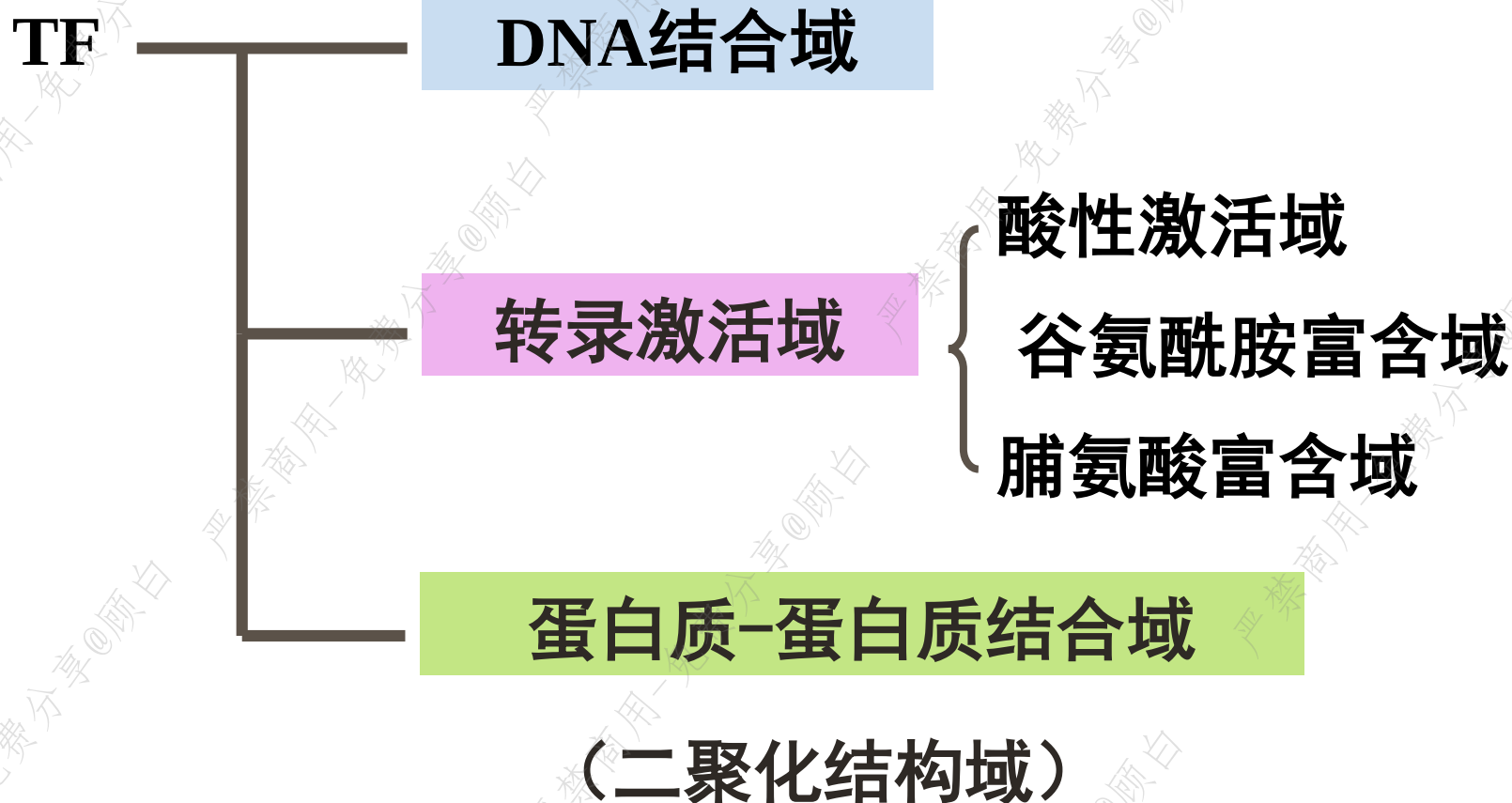
* 特异转录因子(special transcription factors)

为个别基因转录所必需，决定该基因的时间、空间特异性表达

转录激活因子

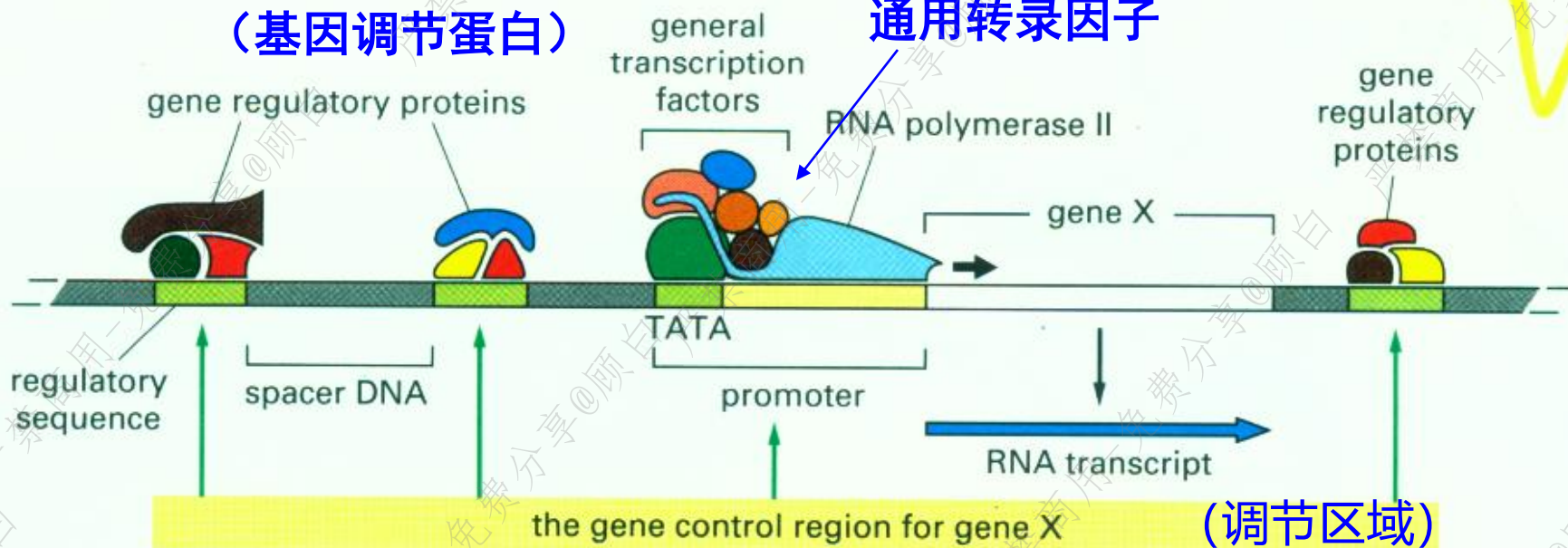
转录抑制因子

2.2 转录调节因子结构



(基因调节蛋白)

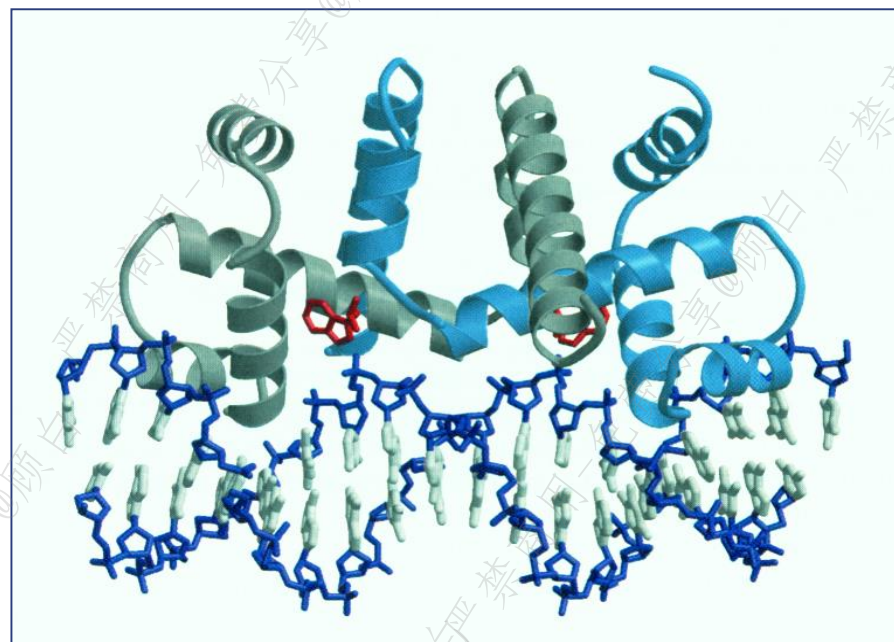
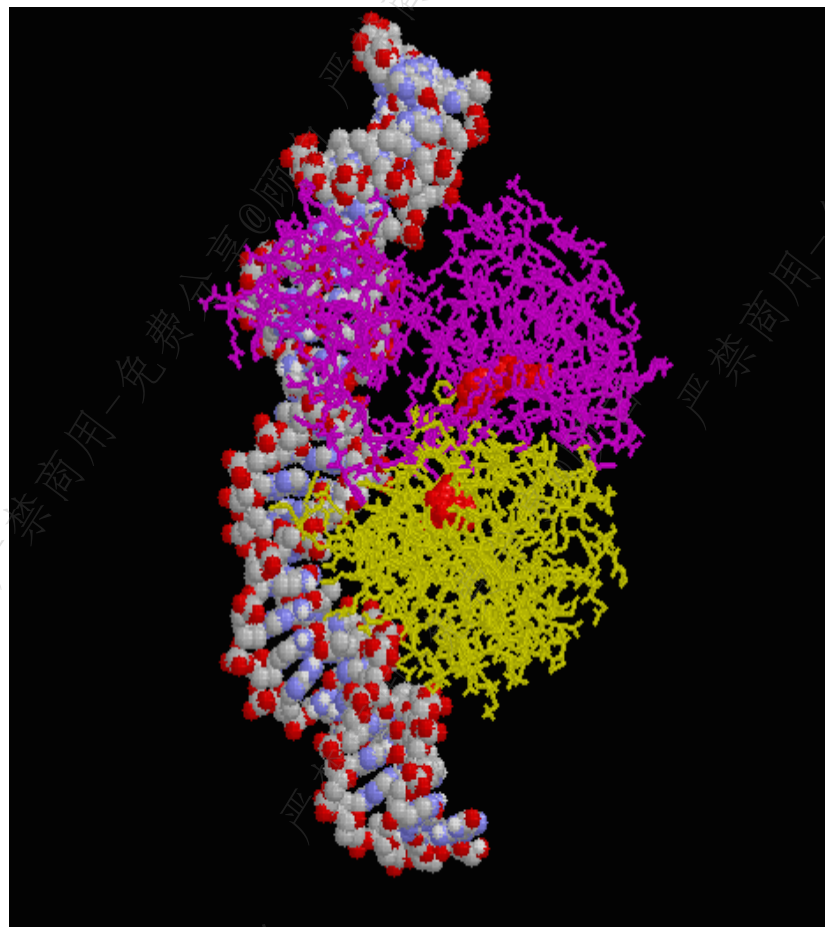
RNA聚合酶和
通用转录因子



真核基因调节区由启动子和基因调节序列组成

RNA 聚合酶II 和通用转录因子结合在启动子上

基因调节蛋白作用于基因调节序列，这些基因调节序列散布在基因的上、下游，对其的调节是远距离的



蛋白质与核酸的相互作用是调节基因表达的分子基础

大多数基因调节蛋白分子都有一套与DNA结合的特
定基序(motif)，如螺旋-转角-螺旋，亮氨酸拉练结构，
锌指结构和螺旋-环-螺旋等

基因调节蛋白通过DNA双螺旋大沟 (Major groove)
识别其特定的序列(10至20个碱基)并且与之非共价结合

Table 9-1 Some Gene Regulatory Proteins and the DNA Sequences That They Recognize

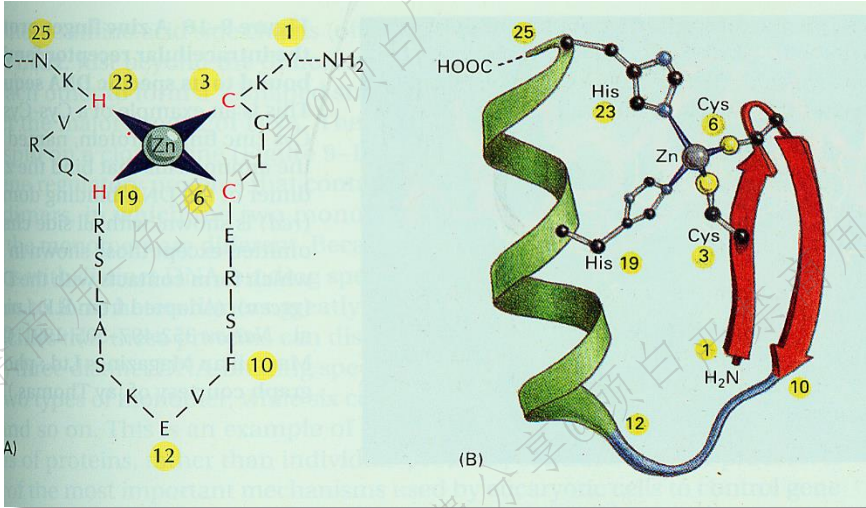
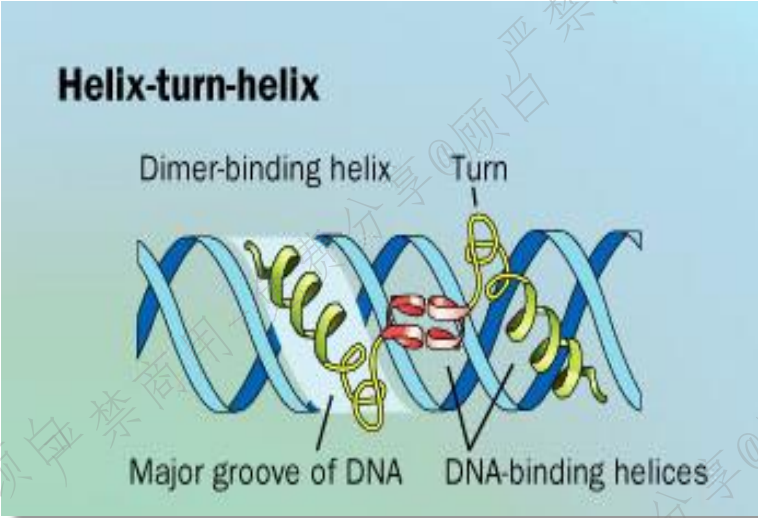
	Name	DNA Sequence Recognized*
<i>Bacteria</i>	lac repressor	A A T T G T G A G C G G A T A A C A A T T T T A A C A C T C G C C T A T T G T T A A
	CAP	T G T G A G T T A G C T C A C T A C A C T C A A T C G A G T G A
	lambda repressor	T A T C A C C G C C A G A G G T A A T A G T G G C G G T C T C C A T
<i>Yeast</i>	GAL4	C G G A G G A C T G T C C T C C G G C C T C C T G A C A G G A G G C
	MAT α 2	C A T G T A A T T G T A C A T T A A
	GCN4	A T G A C T C A T T A C T G A G T A
<i>Drosophila</i>	Krüppel	A A C G G G T T A A T T G C C C A A T T
	bicoid	G G G A T T A G A C C C T A A T C T
<i>Mammals</i>	Sp1	G G G C G G C C C G C C
	Oct-1	A T G C A A A T T A C G T T T A
	GATA-1	T G A T A G A C T A T C

基因调节序列

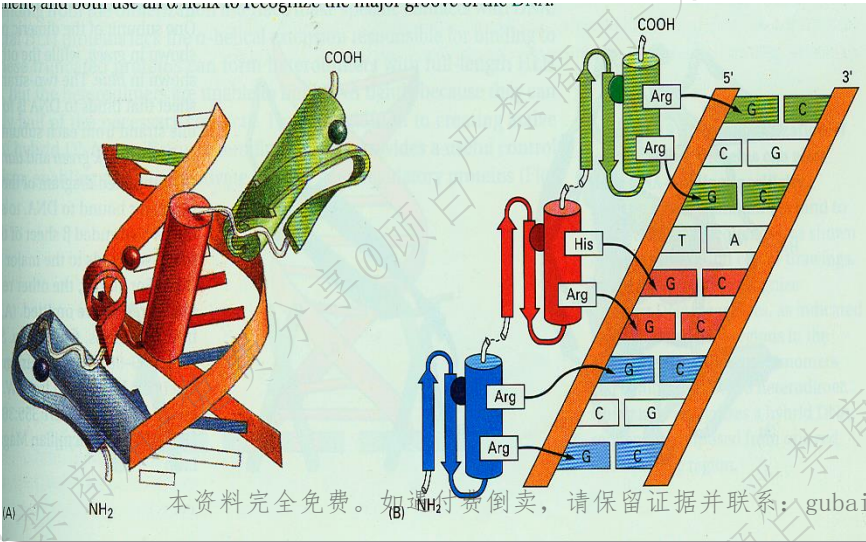
*Each protein in this table can recognize a set of closely related DNA sequences; for convenience, only one recognition sequence is given for each protein.

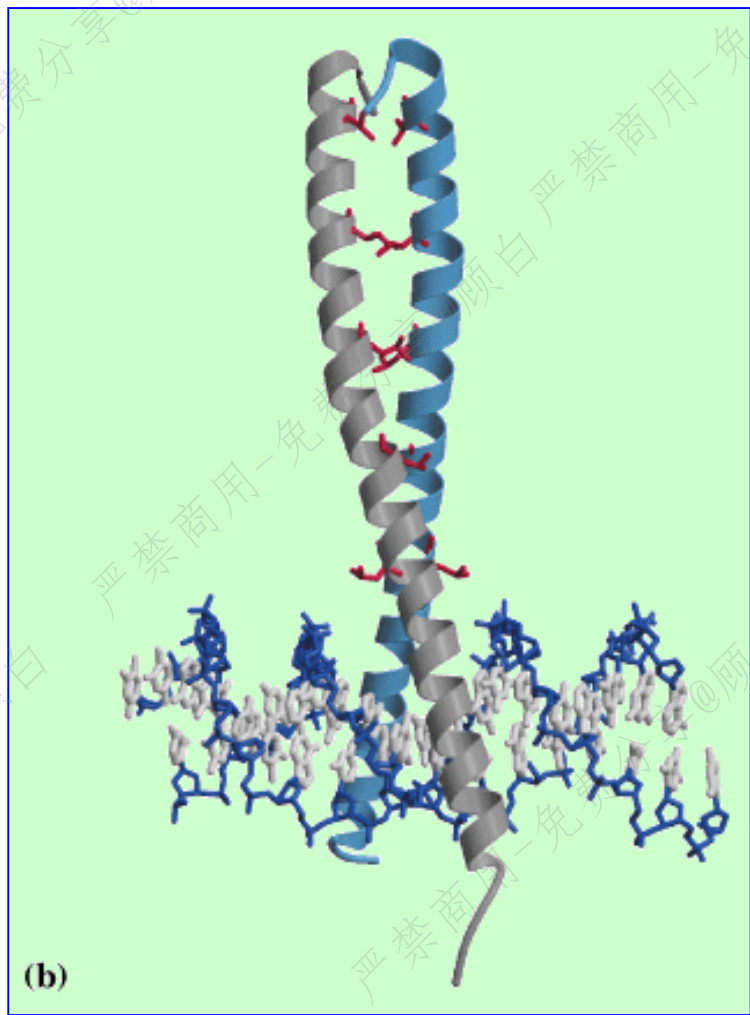
本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

螺旋-转角-螺旋 Helix-Turn-Helix

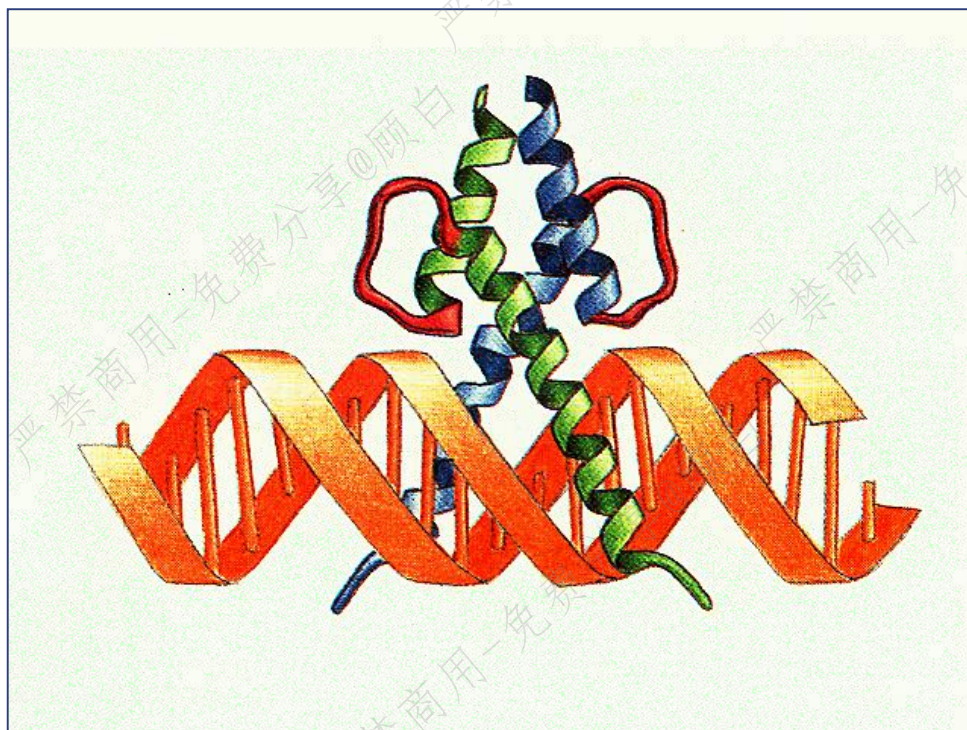


锌 指 Zinc finger motif





亮氨酸拉链
Leucine zipper



螺旋-圈-螺旋
Helix-loop-helix

真核基因转录调节是复杂的、多样的

- 不同的DNA元件组合可产生多种类型的转录调节方式
- 多种转录因子又可结合相同或不同的DNA元件
- 转录因子与DNA元件结合后，对转录激活过程所产生的效果各异，有正性调节或负性调节之分

本章结束

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com